

M2-W - Théorème VOL-COVER

Confinement auxiliaire doux, support total et couverture ergodique

Programme	Blob Principe - Modèle M2-W
Porte	VOL-COVER - couverture sans cutoff dur du graphe de Pachner
Verdict	[T] fermée pour le sampler auxiliaire sous A32-A38
Mécanisme	Borne combinatoire + biais doux à support total + récurrence positive
Ne prouve pas	Temps de mélange, contrôle physique du volume, normalisation de M2-W
Date	27 juillet 2026

Décision. Le plafond dur $N \leq N_{\max}$ est supprimé du théorème d'échantillonnage. Il est remplacé par un biais auxiliaire positif sur tout volume, dont la normalisabilité est démontrée non asymptotiquement par une borne de comptage explicite. Le graphe de Pachner complet demeure donc accessible. Le sampler réversible est irréductible, non explosif et récurrent positif; ses moyennes d'occupation convergent. VOL-COVER est fermée comme porte mathématique. Aucun temps de mélange utile n'en découle.

Carte exacte des verdicts

Statut	Objet	Conclusion
FERMÉ [T]	FACE-BOUND	$ \Omega_N \leq (24N)^{(2N)}$ pour les triangulations admissibles.
FERMÉ [T]	SOFT-NORM	Un $g_*(N) > 0$ explicite donne $Z_* \leq 3/2$.
FERMÉ [T]	AUX-IRRED	Pachner + taux strictement positifs donnent l'irréductibilité.
FERMÉ [T]	AUX-POSREC	Non-explosion + probabilité invariante impliquent la récurrence positive.
OUVERT	MIX-TIME	La couverture en temps infini ne borne pas le coût d'accès aux grands N.
OUVERT	VOL-CTRL / NORM	Le biais auxiliaire ne normalise pas la théorie physique.

1. Cadre et quantité à dominer

Soit Ω_N l'ensemble fini des classes d'isomorphisme de triangulations simpliciales honnêtes, fermées, de la PL-variété T^3 , possédant $N=N_3$ tétraèdres. La somme microcanonique de M2-W est

$$A_N = \sum_{[\Sigma] \in \Omega_N} W(\Sigma) / |\text{Aut}(\Sigma)|, \quad W(\Sigma) = \exp\{[\alpha L(\Sigma) - b D(\Sigma)] / \tau\}. \quad (1)$$

On suppose $\tau > 0$ et $b \geq 0$. Le résultat GEN-WELLPOSED donne $L(\Sigma) \leq 2N \log 4$ et $D(\Sigma) \geq 0$. En posant

$$c_W = 2 \max(\alpha, 0) \log 4 / \tau, \quad 0 < W(\Sigma) \leq \exp(c_W N). \quad (2)$$

Nature de la preuve. Aucune hypothèse sur la vraie croissance asymptotique de A_N n'est utilisée. La borne volontairement grossière doit seulement être explicite et valable pour chaque N .

2. Lemme FACE-BOUND - encodage par recollement

Étiquetons provisoirement les N tétraèdres et leurs $4N$ faces. Une triangulation fermée peut être encodée par (i) une partition des $4N$ faces en $2N$ paires, puis (ii) une bijection simpliciale entre les deux triangles de chaque paire. Il existe $(4N-1)!!$ appariements et 6 bijections par paire.

$$|\Omega_N| \leq (4N-1)!! \ 6^{(2N)} \leq (4N)^{(2N)} 6^{(2N)} = (24N)^{(2N)}. \quad (3)$$

Pourquoi c'est une borne. Toute triangulation admissible possède au moins un tel encodage étiqueté. Les recollements qui ne sont pas des complexes simpliciaux honnêtes, qui ne sont pas des variétés, ou qui n'ont pas la topologie T^3 ne peuvent qu'augmenter le surcomptage. L'oubli des étiquettes et les automorphismes ne l'invalident pas.

3. Corollaire de couche

Comme $1/|\text{Aut}(\Sigma)| \leq 1$, (2) et (3) impliquent la borne uniforme

$$0 \leq A_N \leq (24N)^{(2N)} \exp(c_W N). \quad (4)$$

Point de rigueur. Cette estimation est superexponentielle et ne ferme donc pas NORM-M2W avec un potentiel chimique linéaire. Elle suffit en revanche à fabriquer une loi auxiliaire normalisable.

4. Théorème SOFT-NORM - biais explicite

Définissons, pour tout entier $N \geq 1$,

$$g_*(N) = 24^{-(2N)} \exp(-c_W N) (N+1)^{-3N}. \quad (5)$$

Ce biais est strictement positif à chaque volume. En combinant (4) et (5), on obtient sans limite asymptotique

$$A_N g_*(N) \leq [N^2/(N+1)^3]^N \leq N^{-N}. \quad (6)$$

Dernière inégalité. Elle équivaut à $N^3 \leq (N+1)^3$. Aucun ajustement numérique ni constante inconnue n'intervient.

La fonction de partition auxiliaire existe donc et satisfait

$$Z_* = \sum_{N \geq 1} A_N g_*(N) \leq \sum_{N \geq 1} N^{-N} \leq 1 + \sum_{N \geq 2} 2^{-N} = 3/2. \quad (7)$$

Théorème non conditionnel. Sous les hypothèses de signe et de finitude de (1)-(2), $Z_* < \infty$ est prouvé même si l'entropie microcanonique réelle s_+ est infinie. SOFT-NORM concerne le sampler auxiliaire, jamais la mesure physique non biaisée.

5. Fenêtre utile sans perdre le support

Pour viser une fenêtre finie I , choisissons des nombres $0 < u_N < \infty$, posons $u_N = 1$ hors de I , puis

$$g(N) = g_*(N) u_N. \quad (8)$$

Avec $C_I = \max(1, \max_{N \in I} u_N) < \infty$,

$$0 < g(N) < \infty \text{ pour tout } N, \quad Z_g \leq C_I Z_* \leq 3C_I/2 < \infty. \quad (9)$$

Calibration autorisée. u_N peut être adapté sur un intervalle fini incluant le corridor entre l'état initial et la fenêtre cible. Il doit ensuite être gelé avant toute donnée de production.

Balayage uniforme. Sur un domaine compact de couplages, remplacer c_W par $c_{\max} = 2 \log 4 \cdot \sup \max(\alpha/\tau, 0)$ produit un même g_* certifié pour tout le balayage. Un domaine non borné n'admet pas cette conclusion.

6. Pourquoi le cutoff dur était une faille

Le théorème de Pachner affirme l'existence d'une suite finie de mouvements bistellaires entre deux triangulations PL-homeomorphes. Il n'affirme pas qu'une telle suite reste sous un plafond de volume fixé à l'avance. Rejeter tout mouvement traversant $N_{\max}$ remplace donc le graphe complet par un sous-graphe dont la connexité doit être redémontrée.

$$\text{connexité du graphe complet} \not\Rightarrow \text{connexité du sous-graphe } \{N \leq N_{\max}\}. \quad (10)$$

Portée exacte. La note ne prétend pas que chaque cutoff concret déconnecte le graphe des triangulations de T^3 . Elle établit que Pachner ne garantit pas le contraire. Le support total retire entièrement cette hypothèse cachée.

7. Sampler auxiliaire réversible

Sur $\Omega = \bigcup_N \Omega_N$, définissons la probabilité

$$\pi_g([\Sigma]) = Z_g^{-1} g(N) W(\Sigma) / |\text{Aut}(\Sigma)|. \quad (11)$$

Pour deux classes adjacentes $x \sim y$, choisissons un taux de base symétrique $0 < r(x, y) = r(y, x) \leq p_{\max}$ et posons

$$q_g(x, y) = r(x, y) \min\{1, \pi_g(y) / \pi_g(x)\}. \quad (12)$$

Alors $q_g(x, y) > 0$ sur toute arête et

$$\pi_g(x) q_g(x, y) = r(x, y) \min\{\pi_g(x), \pi_g(y)\} = \pi_g(y) q_g(y, x). \quad (13)$$

Implémentation quotientée. La formule (12) prouve l'existence au niveau des classes. Le code étiqueté doit réaliser la même balance par AUT-LIFT, propositions de Hastings complètes et conservation des canaux marqués, comme figé par VOL-RATIO.

8. Théorème AUX-IRRED

Les mouvements légaux $1 \leftrightarrow 4$ et $2 \leftrightarrow 3$ relient toutes les triangulations de la PL-variété T^3 . Puisque g , W et les taux de base sont strictement positifs, chaque mouvement de toute suite de Pachner a une probabilité positive. La chaîne est donc irréductible sur Ω .

9. Théorème NONEXP-SOFT

À volume N , les nombres de candidats $1 \rightarrow 4$, $4 \rightarrow 1$, $2 \rightarrow 3$ et $3 \rightarrow 2$ sont majorés respectivement par N , N_0 , N_2 et N_1 . Pour une 3-variété fermée, $N_2 = 2N$, $N_0 = N_1 - N$ et $N_1 \leq 2N$; il y a donc au plus $6N$ canaux.

$$q_{\text{out}}(\Sigma) \leq 6\rho_{\text{max}} N. \quad (14)$$

Après k sauts, chaque mouvement change N d'au plus 3, donc $N_k \leq N_0 + 3k$. Le temps avant le $(k+1)$ -ième saut domine un temps exponentiel de taux $6\rho_{\text{max}}(N_0 + 3k)$. Par couplage avec des variables E_k exponentielles unitaires, le temps d'explosion domine

$$\sum_{k \geq 0} E_k / [6\rho_{\text{max}}(N_0 + 3k)] = +\infty \text{ presque sûrement.} \quad (15)$$

Justification. La série des moyennes est harmonique et diverge; la série centrée a une somme de variances finie, donc converge presque sûrement. La chaîne ne peut effectuer une infinité de sauts en temps fini.

10. Théorème AUX-POSREC et couverture

La chaîne est conservatrice par (15). La balance détaillée (13) rend π_g invariante. Une chaîne continue irréductible sur un espace dénombrable, non explosive et possédant une probabilité invariante est récurrente positive; cette probabilité est unique. Ainsi, pour toute fonction π_g -intégrable f ,

$$\lim_{T \rightarrow \infty} T^{-1} \int_0^T f(X_t) dt = \sum_x \pi_g(x) f(x) \quad \text{presque sûrement.} \quad (16)$$

Chaque état fixé, chaque couche non vide Ω_N et chaque arête légale sont revisités indéfiniment presque sûrement. Les moyennes de flux de VOL-RATIO convergent si elles utilisent les temps d'occupation, ou une chaîne discrète comptant les rejets.

11. Annulation exacte du confinement

Conditionnellement au volume N , $g(N)$ est constant. La forme microcanonique visée ne change donc pas :

$$\pi_g([\Sigma] \mid N) = [W(\Sigma) / |\text{Aut}(\Sigma)|] / A_N. \quad (17)$$

Et sur un pont de volume positif, l'identité VOL-RATIO retire explicitement $g_N / g_{N+\Delta}$. Le biais doux modifie la fréquence des visites, jamais A_N ni les observables conditionnelles.

Séparation obligatoire. Q_g est un générateur d'importance sampling. Il ne remplace pas le générateur physique Q dont $H = -Q$ dans l'architecture GEN-LOCAL. Introduire g_* dans ce dernier changerait le vide et la théorie.

12. Ce qui est fermé - et ce qui ne l'est pas

Énoncé	Verdict	Raison exacte
Normalisabilité auxiliaire	FERMÉ [T]	$Z_g \leq 3C_I/2$, non asymptotiquement.
Support de tous les volumes	FERMÉ [T]	$g(N) > 0$ pour tout N; aucun rejet par plafond.
Couverture en temps infini	FERMÉ [T]	Irréductibilité + récurrence positive.
Exactitude de VOL-RATIO	FERMÉ [T-C]	Occupation correcte et pont positif.
Temps pour atteindre un grand N	OUVERT	Aucune borne de conductance ou de gap.
Normalisation physique	OUVERT	g est retiré; s_+ reste inconnu.
Continuum / spectre	OUVERT	Aucune conséquence de la couverture seule.

Erreur à interdire. « Visité presque sûrement quand $T \rightarrow \infty$ » ne signifie ni « observé dans un budget fini », ni « échantillon indépendant ». Le biais (5) est volontairement très confinant; les bumps finis réparent une fenêtre choisie, pas tous les grands volumes simultanément.

13. Axiomes A32-A38 à geler

Axiome	Objet	Prescription non négociable
A32	Espace	Complexes honnêtes fermés de topologie PL T^3 ; pas de pseudo-complexes.
A33	Signes	$\tau > 0$, $b \geq 0$; $c_{\max}$ explicite pour tout balayage.
A34	Queue	Utiliser g_* ou une queue plus forte avec preuve de domination.
A35	Fenêtre	u_N positif, fini, de support de modification fini et gelé.
A36	Support	Aucun $N_{\max}$ dur; calcul log-domain pour ne jamais arrondir un taux à zéro.
A37	Cinétique	Tous mouvements inverses et canaux légaux ont un taux de base strictement positif.
A38	Horloge	Temps d'occupation ou rejets; diagnostics de mélange séparés.

14. Critères PASS / FAIL de production

Test	PASS exigé	Sinon
Support	Aucun rejet codé seulement parce que $N > N_{\max}$.	FAIL VOL-COVER
Balance	Résidu détaillé compatible avec zéro par type de canal.	FAIL sampler
Biais	Deux g gelés donnent les mêmes rapports corrigés.	FAIL pipeline
Horloge	Occupation/rejets et correction jump-chain concordent.	FAIL VOL-CLOCK
Mélange	R-hat, ESS, autocorrélations et passages aller-retour déclarés.	Sinon données non conclusives

15. Certificat indépendant exact

Le script `verify_m2w_vol_cover.py` ne réutilise pas le simulateur de triangulations. Il vérifie par entiers ou rationnels les bornes algébriques et une chaîne réversible proxy. Un graphe illustratif sépare explicitement la connexité totale de celle d'un cutoff; il n'est pas présenté comme un exemple réel de T^3 .

Contrôle	Résultat
Borne d'appariement, $N=1\dots120$	0 violation
Borne de queue, $N=1\dots500$	0 violation
ΣN^N , $N=1\dots40$	1,291285997063
Majorant global certifié	1,291285997064 < 3/2
Bump fini volontairement énorme	majorant fini
Composantes avec cutoff illustratif	2
Composantes avec support total	1
Résidu exact de balance détaillée	0
Résidu exact de stationnarité	0
Résidu conditionnel entre deux biais	0

Sortie exigée : ALL CHECKS PASSED.

16. Registre mis à jour

Porte	Verdict	Portée exacte
GEN-WELLPOSED	FERMÉE [T-C]	A20-A25 et $s_+ < \infty$ pour le physique
VOL-RATIO	FERMÉE [T-C]	pont positif et A26-A31
VOL-COVER	FERMÉE [T]	sampler auxiliaire sous A32-A38
MIX-TIME	OUVERTE	gap, conductance, autocorrélations
VOL-CTRL	PROCHAINE	asymptotique des rapports $A_{(N+\Delta)}/A_N$
NORM-M2W	OUVERTE	s_+ fini non encore établi

Références primaires et théorème de chaîne

- U. Pachner. *P.L. Homeomorphic Manifolds are Equivalent by Elementary Shellings*. European Journal of Combinatorics 12 (1991), 129-145.
[https://doi.org/10.1016/S0195-6698\(13\)80080-7](https://doi.org/10.1016/S0195-6698(13)80080-7)
- E. G. Altmann et J. Spreer. *Sampling Triangulations of Manifolds Using Monte Carlo Methods*. Experimental Mathematics (2024).
<https://arxiv.org/abs/2310.07372>
- J. Walrand. *Networks-B, section 6.2: Continuous-Time Markov Chains*. Probability in Electrical Engineering and Computer Science (2021).
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-49995-2_6